État d'équilibre d'un système chimique

Résumé de cours

I. Quotient de réaction

a A + b B ⇌ c C + d D : $\mathbf{Q_r = [C]^c[D]^d / ([A]^a[B]^b)}$, sans unité. Le solvant (eau) et les solides n'y figurent pas.

Q_r de la réaction inverse = $1/Q_r$. Si un produit est absent à l'état initial, $Q_{r,i} = 0$.

II. Constante d'équilibre

$$\mathbf{Q_{r,éq} = K}$$

K est indépendante de l'état initial ; elle ne dépend que de la réaction et de la température. Réaction inverse : K' = 1/K.

III. Taux d'avancement final

- Pour une réaction donnée, τ dépend de l'état initial : pour un acide, τ augmente avec la dilution.
- À concentration égale, τ est d'autant plus grand que K est grand.

$$\mathbf{\text{Acide AH (concentration C) : } K = C\tau^2/(1-\tau) \approx C\tau^2 \text{ si } \tau \ll 1}$$

Méthode : mesurer pH ou σ → $[H_3O^+]_{éq}$ → concentrations à l'équilibre (tableau d'avancement) → $Q_{r,éq} = K$ et τ.